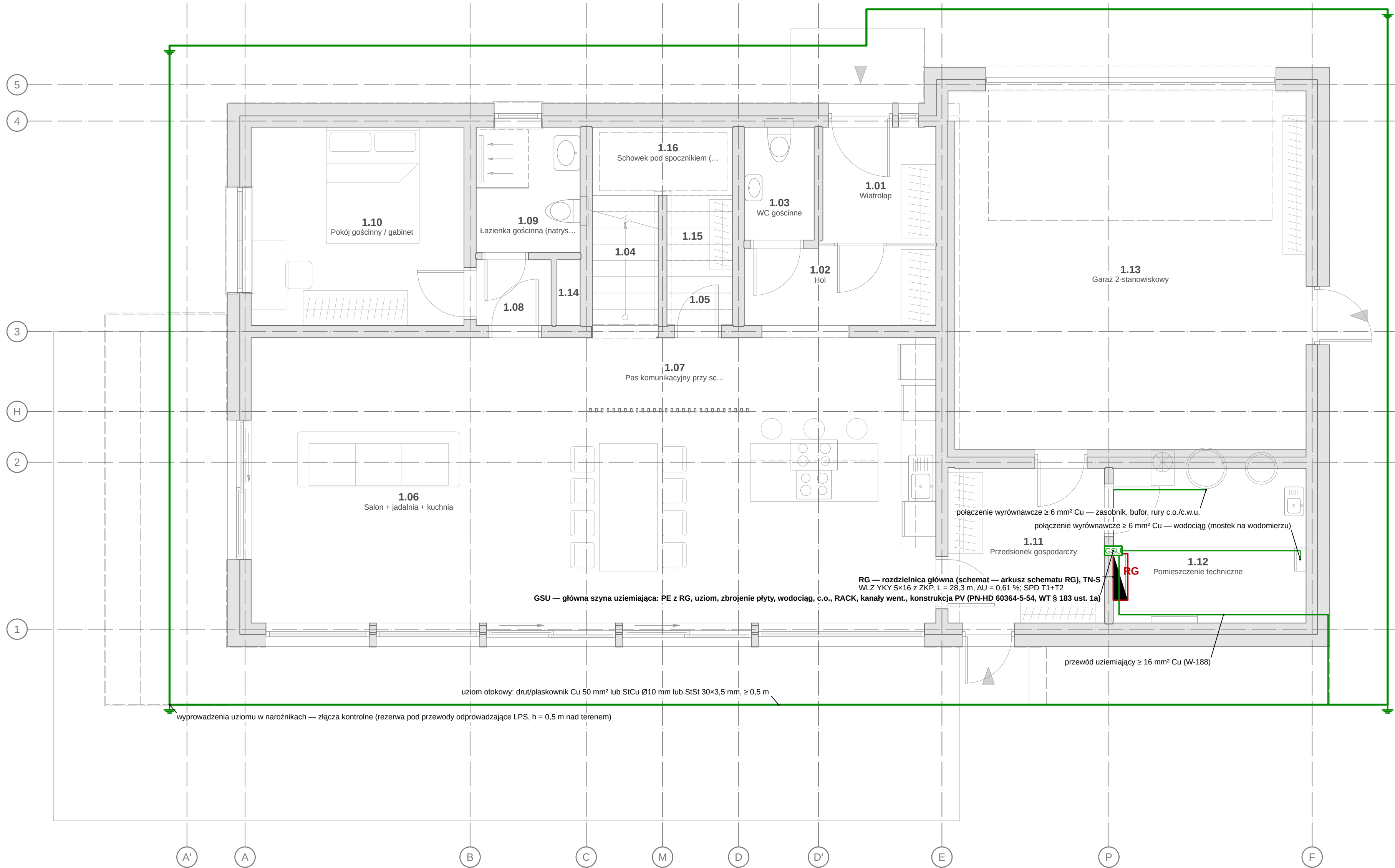




UZIEMIENIA, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE, OCHRONA ODGROMOWA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

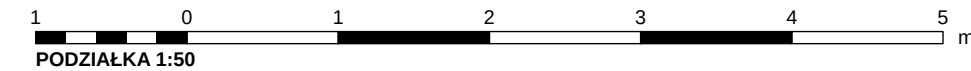
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		GSU — główna szyna uziemiająca
	uziom otokowy w gruncie (≥ 0,5 m p.p.t., ≥ 1,0 m od ścian) — $R_{\text{obl}} \approx 14,9 \Omega$		wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (PN-EN 60617-02-15-01)
	RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)		

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE (obliczenia — lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa)

Element	Miejsce	Przewód / uwagi
Główna szyna uziemiająca (GSU)	pomieszczenie techniczne, przy RG	przewód uziemiający $\geq 16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (W-188)
Wodociąg metalowy (przed/za wodomierzem — mostek)	zestaw wodomierzowy	$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (tylko przy rurach przewodzących)
Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor	pom. techniczne	$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$
Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora		$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (WT §183 ust. 1a)
Zbrojenie fundamentów / płyty	zacziski przyłączeniowe	$\geq 16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / $\varnothing 10 \text{ Fe}$
Konstrukcja PV (uziemiaenie funkcjonalne, jeden punkt)	dach	wg DTR I 5-54 ($\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$) (712.444.5.5.101)
Obudowa szafki teletechnicznej / RACK		$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (WT §183 ust. 1a pkt 8)
Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze	łazienki	wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach zwykłych)
Balustrady, lamele stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka metalowa przy zwodach		przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁴ = 24,5 cm), rzędne w m względem $\pm 0,000 = 101,650 \text{ m n.p.m.}$ (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutowi architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa): A, D = 4177 m², N, D = 0,0075 1/a; decyzja: LPS NIEWYMAGANY ($R_1 \leq R_T$ przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/-5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); $R = 14,9 \Omega$ ($\rho = 400 \Omega \text{ m}$) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zadiskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczone algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR	(do uzupełnienia)	
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)	ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU	UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU	
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-12	ARKUSZ 12/14
REW. 0		